

1 ランク

行列 A のランクは像の次元です。

$$\text{rank}(A) = \dim \text{Im}(A)$$

1.1 直感

ランクは「この線形変換が何次元分の独立な情報を出力へ運べるか」を表します。

例えば $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ の写像でも、すべての点を一つの平面へ潰すならランクは 2 です。一本の直線へ潰すならランクは 1 です。

1.2 同値な定義

ランクは

- 独立な列の最大本数
- 独立な行の最大本数
- pivot の数
- 非零特異値の数

のいずれでも求められます。

最後の見方から

$$\text{rank}(A) = \#\{\sigma_i > 0\}$$

となり、SVD と直接つながります。